

15 maggio 25

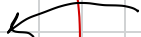
LOGICA MATEMATICA o FORMALE

⇒ LOGICA PROPOSIZIONALE CLASSICA

- LOGICA DEI PREDICATI (I ORDINE)
- LOGICHE DI ORDINE SUPERIORE

SINTASSI

COMPLETEZZA



CORRETTEZZA

SEMANTICA

formule

① regole per scrivere le formule

• SISTEMI DI CALCOLI (DIMOSTRAZIONI)

③

• DENOTAZIONE

② VALORE DI VERITÀ

TAVOLE DI VERITÀ

FUNZIONE DI VERITÀ

PROPOSIZIONE : frase di cui si può dire
(o FBF) che è VERA o FALSA

• Non è vero che x è un triangolo f.e.d.o.

• È importante notare a volte ~~NON~~ è una PROP.

• E' bello ~~andare~~ al mare non e' una Prop.

NON e' vero che

X e' un
TRIANGOLO

A

e

^

X e'
GIALLO

B

$$P = \neg (A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

SINTASSI della LOGICA PROPOSIZIONALE

$A, B, C \dots$ proposizioni atomiche

$P, Q, R \dots$ prop. composte (meta-simbolo)

CONNETTIVI $\downarrow$ = assurdo

$\neg$ = non

$\wedge$ = e

$\vee$ = o

$\rightarrow$ = se ..., allora ... implicazione

Def: l'ALFABETO del linguaggio della LOGICA PROP.
è dato da

- 1) simboli atomici di prop. $A, B, C \dots$
- 2) connettivi $\neg \wedge \vee \rightarrow \dots$
- 3) simboli ausiliari $()$

Def: Una FORMULA BEN FORMATA (f.b.f.)
è una frase simbolicamente corretta,

Def: L'insieme delle pbf FBF e' il minimo X tale:

1) $A, B \dots \in X$ per ogni formula atomica A, B

2) $\perp \in X$

3) Se $P \in X$ allora $(\neg P) \in X$

4) Se $P, Q \in X$ allora $\left. \begin{array}{l} (P \wedge Q) \\ P \vee Q \\ P \rightarrow Q \end{array} \right\} \in X$

ESempi: $((A \wedge B) \rightarrow C) \rightarrow D$ (h')

$A \wedge \rightarrow B$

NO pbf

Def: Data una pbf P

1) Se P e' atomica, P e' la sua unica sottoformula

2) Se $P = \neg P_1$, le sottoformule son P e P_1

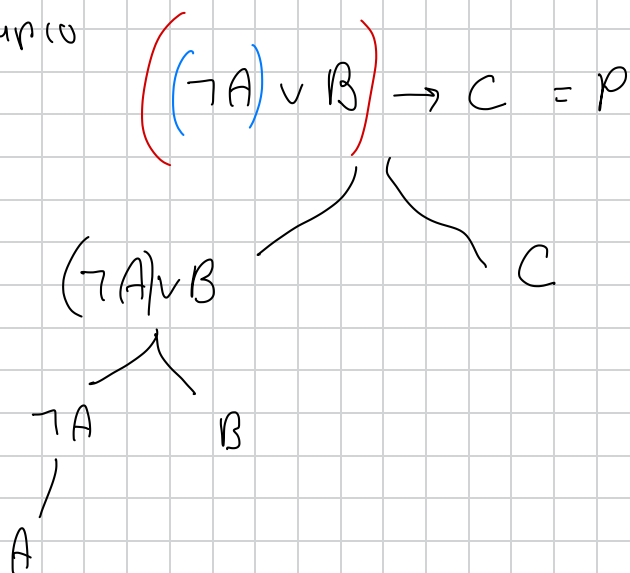
3) Se P e' $P_1 \wedge P_2$, $P_1 \vee P_2$, $P_1 \rightarrow P_2$

le sottoformule son P, P_1, P_2

PRORITA' dei connettivi

- 1) $\neg$
- 2) $\wedge$
- 3) $\vee$
- 4) $\rightarrow$

ESEMPIO



PRINCIPIO DI INDUZIONE STRUTTURALE

TEO: Se A è una proprietà allora A
è verificata da P (scriviamo $A(P)$)
per ogni P se

1) $\neg A(A)$ per ogni atomo $A \in FBF$

2) $\neg A(\perp)$

3) Se per ogni $P \in FBF$ risulta
se $\neg A(P)$ allora $\neg A(\neg P)$

4) Se $\forall P, Q \in FBF$ risulta
se $\neg A(P)$ e $\neg A(Q)$ allora $\neg A$

$\neg A(P \wedge Q), \neg A(P \vee Q), \neg A(P \rightarrow Q)$

(D/M) Sia $\gamma = \{ P \in FBF : \neg A(P) \} \subseteq FBF$

Voglio dimostrare che $\gamma = FBF$

Siccome valgono le cond. 1, 2, 3, 4 $\Rightarrow \gamma$ soddisfa
i quattro assiomi di FBF. Allora per

MINIMALITÀ $\Rightarrow \gamma = FBF$.

SEMANTICA

• Attribuisce un valore di verità alle proposizioni (= FBF)

VERO o FALSO

1

0

• da' me INTERPRETAZIONE di ogni fbf

Def: Una funzione $v: FBF \rightarrow \{0, 1\}$
è un'interpretazione se:

1) $v(1) = 1$

2) $v(\neg P) = 1 - v(P)$

P	$\neg P$
0	1
1	0

3) $v(P \wedge Q) = \min(v(P), v(Q)) = v(P) \cdot v(Q)$

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$4) \quad v(P \vee Q) = \max(v(P), v(Q))$$

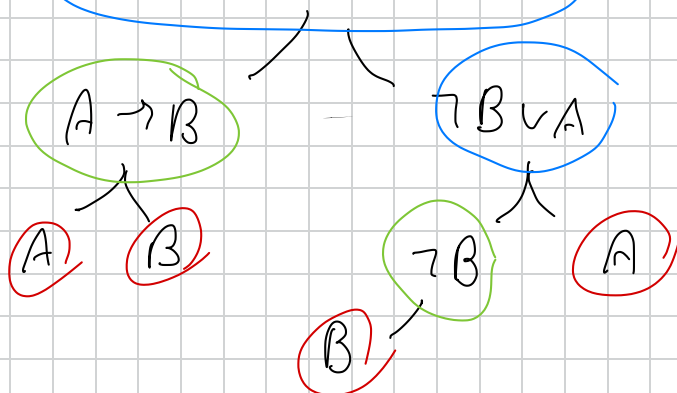
P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$5) \quad v(P \rightarrow Q) = 0 \iff v(P) = 1 \text{ e } v(Q) = 0$$

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Esercizio 2

$$(A \rightarrow B) \wedge (\neg B \vee A) = P$$



	A	B	$\neg B$	$\neg B \vee A$	$A \rightarrow B$	$(A \rightarrow B) \wedge (\neg B \vee A)$
v_1	0	0	1	1	1	1
v_2	0	1	0	0	1	0
v_3	1	0	1	1	0	0
v_4	1	1	0	1	1	1
	$\uparrow$		$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	

Per esercizio: $((A \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow B$

LEMMA: P pbf e v, v' due interpretazioni
 se $v(A_i) = v'(A_i) \quad \forall A_i$ atomica che
 occorre (e' presente) in P allora

$$v(P) = v'(P)$$

DIM: Dim per induzione strutturale

- se P e' ATOMICA ok

- Se $P = P_1 \rightarrow P_2$

suppongo $v(P_1) = v'(P_1)$
 e $v(P_2) = v'(P_2)$

allora $v(P) = 0$ se e solo se $v(P_1) = 1$ e $v(P_2) = 0$

se $v'(P_1) = 1$ e $v'(P_2) = 0$ se $v'(P) = 0$

$$\Rightarrow v(P) = v'(P)$$

- gli altri passi sono analoghi.

Def: Sia P una fbf e v un'interpretazione

Se $v(P) = 1$ si dice che P è soddisfatta nell'interpretazione v

Si dice anche che v è un modello per P
e si scrive

$$v \models P$$

Def: Una fbf P è SODDISFACIBILE se
ha almeno un modello.

- Altrimenti è INSODDISFACIBILE o CONTRADDITTORIA
- Una fbf P è una TAUTOLOGIA se

ogni interpretazione v è un modello per P

e si scrive

$\models P$

ESEMPLO

$$A \rightarrow A = P$$

è una tautologia

A	A	P
0	0	1
1	1	1